

# 战斗系统与数值平衡公式

## 一、回合制战斗系统设计

回合制战斗是卡牌RPG最常见的基础系统。核心要素：行动顺序（速度/ATB）、技能冷却（Cooldown）、资源管理（MP/能量/行动点）。

### 1.1 行动条系统 (ATB)

Action Time Battle 系统：每个角色有速度属性(speed)，每帧/每tick行动条累计 speed 值，满100可行动。行动后回退0并重新累计。公式： $action\_bar += speed * dt / 1000$ 。当  $action\_bar \geq 100$ : 可行动。

### 1.2 技能冷却机制

冷却(Cooldown)控制技能使用频率。设计规则：1)普通攻击：cd=0，伤害基数 1.0x 2)小技能：cd=1-2，伤害 1.2-1.5x 3)大招：cd=3-5，伤害 2.0-3.0x 4)终极技：cd=6-8，伤害 4.0-6.0x 或附带强控效果。

### 1.3 元素克制系统

属性克制增加策略深度。常用克制体系：1)三元素循环（火>草>水>火，克制方+50%伤害）2)五元素扩展（金木水火土相生相克）3)光暗双属性（互克，或克制所有四元素）。克制伤害公式： $final\_damage = base\_damage * (1 + element\_bonus)$ ，element\_bonus 通常为 0.3~1.0。

## 二、实时战斗与格斗数值

### 2.1 伤害计算公式

通用 RPG/动作游戏伤害公式： $damage = (attack\_power * skill\_multiplier - defense * defense\_penetration) * (1 + crit\_bonus + element\_bonus)$ 。简化版本（暗黑破坏神风格）： $damage = base\_atk * (1 + atk\_bonus\%) * skill\_multiplier * (1 - defense / (defense + 1000)) * random(0.9, 1.1)$ 。

### 2.2 TTK (Time To Kill) 设计标准

TTK 是战斗节奏的核心指标。标准参考值：1)PvE 普通敌人：10-25秒 2)PvE Boss：60-180秒 3)PvP 对决：3-8秒（强调策略和爆发）4)MOBA团战：5-15秒(单个英雄击杀)。TTK 公式： $TTK = target\_hp / (attacker\_dps * hit\_rate)$ 。

### 2.3 平衡评分系统

平衡评分(Balance Score)用于评估角色/装备的强度。公式： $score = (offensive\_value + defensive\_value + utility\_value) / cost$ 。其中  $offensive\_value = atk * (1 + crit\_rate * crit\_dmg) * speed\_factor$ ， $defensive\_value = hp * (1 + defense / 1000) * (1 + evasion\_rate)$ 。

## 三、塔防数值设计

### 3.1 植物数值框架

PvZ 风格塔防的植物数值设计原则：1)向日葵：cost=50, production=25/回合, hp=80 2)豌豆射手：cost=100,

dps=20, hp=80 3)坚果墙：cost=50, hp=400, 无攻击 4)寒冰射手：cost=175, dps=15, 附带3回合减速  
5)樱桃炸弹：cost=150, 一次性AOE伤害=180。

### 3.2 僵尸难度曲线

僵尸HP和速度随波次递增：1)普通僵尸：HP=100, speed=1格/回合 2)路障僵尸：HP=200, speed=1  
3)铁桶僵尸：HP=350, speed=0.8 4)巨人僵尸：HP=800, speed=0.5, 攻击力=植物一击必杀。波次公式： $WAVE\_i$   
僵尸数 =  $3 + 2*i$ ，高级僵尸概率 =  $\min(0.05*i, 0.4)$ 。

## 四、攻击/技能实现参考

---

MOBA 类游戏技能设计模式：1)指向性技能 (Targeted)：选择目标→播放前摇动画→结算伤害→播放后摇  
2)非指向性技能 (Skillshot)：创建弹道对象→每帧移动→碰撞检测→命中结算  
3)范围技能 (AoE)：创建圆形/扇形判定区域→范围内的所有敌人受伤。

特效管理参考：1)对象池模式：预创建技能特效实例，避免频繁GC

2)帧动画：每个技能对应一组ASCII帧 (3-5帧)，逐帧播放 3)冷却显示： $cd\_remaining / cd\_max$  映射到 UI  
冷却图标。